

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 6

Mata Kuliah : Praktikum Isolasi Bahan Alam	Semester : V	SKS : 2	Kode: 20635P34
Program Studi : S1 Farmasi	Dosen Pengampu : apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc apt. Odilia Dea Christina, M.Farm		
Mata Kuliah Prasyarat	Fitokimia, Farmakognosi, Botani Farmasi		
Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)		
	Kode	Rumusan	
	S 7	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	
	S 9	Kemampuan berkomunikasi dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya.	
	P 5	Menguasai konsep teoritis mengenai obat dan nasib obat dalam tubuh	
	P 7	Menguasai konsep teoritis tentang hubungan struktur dan aktivitas suatu obat	
	P 8	Menguasai konsep teoritis mengenai penanganan bahan alam baik dalam bentuk ekstrak untuk produk obat tradisional	
	P 13	Menguasai konsep teoritis mengenai perancangan usaha dalam bidang obat tradisional dan kosmetika bahan alam.	
	KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ilmu kefarmasian	
	KU 5	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri	

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	2 dari 6

	KU 6	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data terkait dengan penelitian di bidang kefarmasian untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi					
	KK 4	Mampu melakukan penanganan bahan alam dan pengisolasian untuk pembuatan obat tradisional dengan terap					
	KK 8	Mampu melakukan pembuatan rancangan rencana bisnis dan membuka usaha obat tradisional dan kosmetika bahan alam					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	Kode	Rumusan					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai obat tradisional dan keterkaitan metabolit sekunder					
	CPMK2	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan berbagai macam metode ekstraksi dan isolasi senyawa metabolit sekunder					
	CPMK3	Mahasiswa mampu melakukan identifikasi metabolit sekunder yang berasal dari bahan alam secara kualitatif dengan uji pendahuluan dan uji KLT.					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai obat tradisional dan keterkaitan metabolit sekunder					
	Deskripsi Mata Kuliah		Matakuliah ini berisi pokok-pokok bahasan ruang lingkup isolasi, prinsip-prinsip pemisahan meliputi ekstraksi, fraksinasi, dan pemurnian untuk senyawa bahan alam. Metode kromatografi meliputi: kromatografi kolom, kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi gas, dan KCKT untuk pemisahan, identifikasi dan penetapan kadar, elucidasi struktur senyawa metabolit sekunder berdasarkan spectrum UV, IR, MS dan NMR hingga lingkup standarisasi meliputi kontrol kualitas dalam proses, penerapan standarisasi bahan baku, ekstrak, dan produk.				
Minggu ke -	Kemampuan yang diharapkan	Bahan Kajian (Pustaka)	Metode Pembelajaran &	Waktu	Bentuk	Kriteria/ Indikator	Bobot

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	3 dari 6

			Penugasan		Penilaian		
1	Mahasiswa dapat memahami prinsip isolasi bahan alam	1. Pengantar isolasi dan standardisasi bahan alam 2. Instrumentasi ekstraktor 3. KLT	1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i>	200'(tatap muka) 140'(tugas mandiri)	Resume pertemuan 1	Kebenaran dalam membuat resume	2
2-3	Mahasiswa dapat melakukan isolasi dan identifikasi minyak atsiri dari bahan alam	1. Preparasi sampel 2. Proses isolasi 3. Proses purifikasi 4. Identifikasi minyak atsiri dan eugenol dengan KLT	1. <i>Project Based Learning and Inquiry</i> 2. <i>Small Group Discussion</i>	400'(tatap muka) 280'(tugas mandiri)	Pretest/postest Laporan	Kebenaran dalam menjawab	4
4-5	Mahasiswa dapat melakukan isolasi dan identifikasi piperin dari bahan	1. Preparasi sampel 2. Proses isolasi 3. Proses purifikasi 4. Identifikasi piperin dengan KLT	1. <i>Project Based Learning and Inquiry</i> 2. <i>Small Group Discussion</i>	400'(tatap muka) 280'(tugas mandiri)	Pretest/postest Laporan	Kebenaran dalam menjawab	4
6-7	Mahasiswa dapat melakukan isolasi dan identifikasi kafein dari bahan alam	1. Preparasi sampel 2. Proses isolasi 3. Proses purifikasi 4. Identifikasi kafein dengan KLT	1. <i>Project Based Learning and Inquiry</i> 2. <i>Small Group Discussion</i>	400'(tatap muka) 280'(tugas mandiri)	Pretest/postest Laporan	Kebenaran dalam menjawab	4
8	Ujian Tengah Semester						35
9	Mahasiswa dapat melakukan isolasi dan identifikasi pektin dari bahan alam	1. Preparasi sampel 2. Proses isolasi 3. Proses purifikasi	1. <i>Project Based Learning and Inquiry</i> 2. <i>Small Group</i>	400'(tatap muka) 280'(tugas mandiri)	Pretest/postest Laporan	Kebenaran dalam menjawab	4

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
		Revisi	01
		Halaman	4 dari 6

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

		4. Identifikasi pektin dengan KLT	<i>Discussion</i>				
10	Mahasiswa dapat melakukan isolasi dan identifikasi kurkuminoid dari bahan alam	1. Preparasi sampel 2. Proses isolasi 3. Proses purifikasi 4. Identifikasi pektin dengan KLT	1. <i>Project Based Learning and Inquiry</i> 2. <i>Small Group Discussion</i>	600'(tatap muka) 420'(tugas mandiri)	Pretest/postest Laporan	Kebenaran dalam menjawab	
11, 12, 13	Mahasiswa dapat melakukan isolasi dan identifikasi flavonoid fenolik dari bahan alam serta menetapkan standardisasinya	1. Preparasi sampel 2. Proses isolasi 3. Proses purifikasi 4. Identifikasi flavonoid /fenolik dengan KLT dan spektrofotometri UV-Vis 5. Standardisasi simplisia dan ekstrak	1. <i>Project Based Learning and Inquiry</i> 2. <i>Small Group Discussion</i>	600'(tatap muka) 420'(tugas mandiri)	Pretest/postest Laporan	Kebenaran dalam menjawab	6
14-15	Mahasiswa mampu melakukan identifikasi senyawa melalui pembacaan spectra UV-Vis, MS, NMR dan IR	1. Spektrum UV-Vis 2. Spektrum MS 3. Spektrum NMR 4. Spektrum IR	1. <i>Project Based Learning and Inquiry</i> 2. <i>Small Group Discussion</i>	400'(tatap muka) 280'(tugas mandiri)	Pretest/postest Laporan	Kebenaran dalam menjawab	4
16	Ujian Akhir Semester						35

Tugas mahasiswa dan penilaiannya:

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	5 dari 6

1. Tugas resume (mandiri), terdiri dari 2 jenis yaitu mahasiswa di dalam kelas membuat ringkasan hasil proses pembelajaran dari materi yang telah disampaikan pada pertemuan tersebut atau mengerjakan soal terkait dengan materi yang telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
2. Tugas laporan (mandiri), mahasiswa membuat laporan hasil praktikum dengan format yang telah ditetapkan.

Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Point	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84
B	3	73-78
BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-54
E	0	≤ 45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik “STIFERA Semarang” sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir (NA)} = (40 \% \text{ Harian}) + (30 \% \text{ UTS}) + (30 \% \text{ UAS})$$

Nilai Harian diperoleh dari:

- Tugas mandiri (10%)
- Tugas kelompok (20%)

Daftar Referensi:

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	6 dari 6

1. Day dan Underwood, 1986, Analisis Kimia Kuantitatif, Penerbit Erlangga, Jakarta.
2. Depkes RI, 1979, Farmakope Indonesia, Edisi III, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
3. Depkes RI, 1985, Cara Pembuatan Simplisia, Dirjen POM, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
4. Harbone, J.B. 1987. Metode Fitokimia. Penerbit ITB. Bandung.
5. Khopkar, 1990, Konsep Dasar Kimia Analitik, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
6. Latief, A., 2009. Obat Tradisional. EGC. Jakarta
7. Marjoni, R. 2016. Dasar-dasar Fitokimia untuk Diploma III Farmasi. CV.Trans Info Media. Jakarta.
8. Mursyidi, Achmad, 1989, Analisis Metabolit Sekunder, PAU Bioteknologi, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
9. Rohman, A., 2007, Kimia Farmasi Analisis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
10. Sarker, S. D., Latif, Z., Gray, A. I., 2006, Natural Products Isolation, *Humana Press Inc*, Totowa, New Jersey
11. Stahl, E., 1985, Drug Analysis by Chromatography and Microscopy: a Practical Supplement to Pharmacopoeias, diterjemahkan oleh Padmawinata, K dan Sudiri, I., Penerbit ITB, Bandung.
12. Voight, R, 1995, *Lechbuch Der Pharmazeutischen Technologies*, Penerbit UGM, Yoyakarta.
13. Wulandari, L. 2011. Kromatografi Lapis Tipis. Cetakan pertama. ISBN:978-979-17068-1-0. PT.Taman Kampus Presindo. Jember

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Farmasi

apt. Sandi Mahesa Y., M.Farm.
 NIDN. 0603079301

Semarang, 5 Agustus 2025

Dosen Pengampu MK Prakt. Isolasi Bahan Alam



apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc
 NIDN. 0617107902

apt. Odilia Dea Christina., M.Farm
 NIDN: 0621049403